Moment magnétique d'une spire

Quantification du moment magnétique atomique

Définition de l'aimantation

Courants liés

$$\mathcal{M} = n\mu_B$$

$$\overrightarrow{\mathcal{M}} = i\vec{S}$$

Courants qui, s'ils existaient, créeraient le même champ magnétique que l'aimantation

$$\vec{j}_{\text{lié}} = \overrightarrow{\text{rot}}\,\overrightarrow{M}$$

$$\overrightarrow{M} = \frac{\delta\overrightarrow{\mathcal{M}}}{\delta V}$$

Définition de l'excitation magnétique

Équation de Maxwell-Ampère dans un milieu magnétique

Théorème d'Ampère dans un milieu magnétique

Matériau ferromagnétique dur

Dans l'ARQS magnétique, $\overrightarrow{\text{rot}}\,\vec{H} = \vec{j}_{\text{libre}}$

$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \overrightarrow{M}$

Cycle d'hystérésis large, grande aimantation rémanente et un grand champ magnétique rémanent. Exemples : alliages au néodyme, alnicos

$\oint_{\mathcal{C}} \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = I_{\text{libre, enlacé}}$

Matériau ferromagnétique doux

Conditions auxquelles

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

Matériau doux, hors saturation.

Cycle d'hystérésis étroit, faible aimantation rémanente et un faible champ magnétique rémanent. Exemples : fer doux, ferrite